Rapheal Huang
+86 135-4115-7367 | raphealhuang@163.com

教育背景

南加州大学（USC），美国 Sep 2019 - Dec 2022
计算机科学硕士 GPA: 3.85/4

四川大学，中国 Sep 2015 - May 2019
计算机科学工学学士（国家基础学科拔尖班） GPA: 3.66/4
Ranked: 5/365

奖项荣誉

计算机科学基础拔尖班补助 6000 CNY/year **2016 - 2019**

国家级大学生创业创新项目优秀负责人，资助 20000 CNY **2018**

大学生本科国家奖学金，奖励 8000CNY **2018**

有趣的工作

我使用1k随机抽取&增强的数据，在qwen2.5-32b的蒸馏模型上达到了AIME24 90%和AIME25 80% pass@1。在实验中发现低质且少量的数据效果最好，非常高质量或者同质量但更多的数据集上结果表现会明显更差。从learning dynamics的角度出发，我们现在还无法解释高质量的数据和模型表现之间的相关性来自于何处，高质量对于高能力来说并不是sufficent的因素。而这些inductive bias反而会影响模型最终的能力上限。我们模糊定义的high-quality在抽去了定义清楚的维度后，剩下的概念并不self-contained。

技术关键词

Post-training, SFT, RL, test-time scaling, reasoning, agent, meta-cognition, efficacy, efficiency, know-do gap, Less is More phenomenon, latent intention, critical&content tokens, hallucination, social intelligence, learning dynamics, probing

工作经历小结

Sep 2024 – now, 某泛心理公司，泛心理多轮对话大模型
Jan – Aug 2024, 北京粉笔蓝天，公文生成大模型

自我驱动

从transformer兴起到现在的system2design，我都在持续关注NLP领域，至今已有6年时间。我熟悉且持续追踪大模型的post-trianing以及test-time scaling,对于follow最新的技术有着极高的热忱。 我很关注如何让大模型更主动贴切的给人们提供帮助, 从而使科技的进步为绝大多数人获益。在此基础上，通过meta-cognition缩小模型自己的know-do gap，找到更有效的scaling方向可能是接下来的重要课题。另一方面，减小人类自己的inductive bias，厘清模型生命周期中的learning dynamics更有可能帮助我们真正实现AGI。最后，我能够流畅的全流程使用英文进行工作、阅读、交流。也拥有优秀的沟通能力，希望在优秀的团队中讨论、进步，碰撞出新的火花，可靠的解决新的问题。

有趣的工作

https://arxiv.org/abs/2508.13654 *Aug 2025*

- We propose **Input-Time scaling**, which puts resources on queries (input time).
- We observe the **train-test co-design** phenomenon.
- We show that **simple quality and quantity requirements may not work** on Input-Time Scaling.
- With only **1k training examples Qwen2.5-32B based variants,** we could get **AIME24 90.0%** and **AIME25 80.0%**.
- **Our method is extremely simple and clear**, without using tedious data&training pipelines and with little human labor. Such a transparency and efficiency is of our core contributions.

* **This job is still in progress and unaffiliated.**

Model	InputTimeScaling	AIME24	AIME25	MATH
LIMO-32B	-	56.7	49.3	86.6
S1-32B	-	36.0	25.3	84.8
S1.1-32B	-	64.7	49.3	89.0
OpenThinker-32B	-	66.0	53.3	90.6
OpenThinker2-32B	-	76.7	58.7	90.8
Skywork-OR1-32B-Preview	-	77.1	68.2	97.5
MiroMind-M1-RL-32B	-	77.5	65.6	96.4
QwQ-32B	-	79.5	69.5	98.0
Qwen3-32B	-	81.4	72.9	97.2
Qwen3-235B-A22B	-	85.7	81.5	98.0
OpenAI-o1	-	74.3	79.2	96.4
OpenAI-o3-mini(medium)	-	79.6	74.8	98.0
Grok-3-Beta(Think)	-	83.9	77.3	-
DeepSeek-R1	-	79.8	70.0	-
DeepSeek-R1-Distill-Llama-70B	-	70.0	56.3	94.5
DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B	-	70.8	52.1	-
DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B (Greedy Decoding)	-	56.7	40.0	90.0
Qwen2.5-32B-Instruct	S-D	76.7	70	95.0
	D-S	70	73.3	94.2
	Merge	70	76.7	95.0
	Majority Vote (S-D D-S R-R)	73.3	80.0	94.2
	Majority Vote (S-D D-S R-S)	76.7	76.7	95.2
DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B	D-S	86.7	80.0	95.2
	S-S	90.0	73.3	94.4
	R-D	83.3	73.3	96.2
	Majority Vote (D-S S-S S-S)	90.0	80.0	94.8
	Majority Vote (R-S D-R S-S)	90.0	80.0	96.4

工作经历

某泛心理公司大模型

Sep 2024 - Now，高级算法工程师

在当前这段工作时间中，经历了三次paradigm shifts，代表的主要参考模型为4o，o1和r1,分别对应distillation&sft，reasoning&sft&test-time scaling以及rl&test-time scaling。下列整理了在此期间涉及到的知识维度体系。

RL & distillation：

SFT: 从大量数据集、自有数据集中抽取prompt，然后进行distillation构造部分带有reasoning trajectories的instruction following数据对。然后进行广泛的数据清理&增强，例如deduplication，rejection sampling，groud-truth verification, diversity checking(tagging), difficulty probing以及length distribution filtering等工作。训练的模型达到huggingface开源模型排行榜前十能力，同时在私有测试集上回答偏好打分超过4o（使用了preference alignment后）

RL: 涉及各种算法，目前mainly focus在RLVR的体系，略微涉及PRM（PRIME）。例如PPO, GRPO, DAPO, REINFORCE++, DrGRPO等，主要难点在reward design以及training curriculum上。在好构造preference pair的情况下，会使用例如DPO，ORPO或者KTO来进行简单的offline preference alignment（在复杂情况下也会涉及到online DPO）

Reasoning & test-time scaling & efficient inference

推理效果: 使用CoT以及相关技术（ToT，MCTS，resampling&majority vote，foresight sampling & decoding，multi-step inference，learn from failure等）在增加推理开销的情况下提高回答的准确率以及语气、情感表达。

推理速度: 「**decoding**」：使用speculative decoding（EAGLE）等decoding策略降低推理实际计算开销。「**reasoning length**」：通过减轻reasoning overthinking的问题（shorter & efficient reasoning path， early stopping， long-short merging, multi-step searching等) 来提高推理的有效性，减少中间过程从而加速。「**sleep-time computing**」**：** 基于问题的clustering，构造问题可能的template、推理过程、答案，构造问题池，从而减少在类似问题上的计算开销

Reliability of reasoning

加入Result-checking帮助模型解决可靠性的问题，本质上让模型对回答的可靠性有所质疑。我们发现哪怕使用一个小模型去进行supervise也比大模型对自己self-checking的效果更好。此外也在推理流程

中加入特定的advanced reasoning 词语，帮助模型在思考过程中更可靠；使用generative reward以及multi-agent reward。

Meta learning

探究模型本身对于问题的理解，缩小可能的reasoning search space；在推理/回答前，训练模型感知prompt的latent intentions 并自动构造对应的prompt template/system information来提高回答可靠性。

Self-evolving & weak-to-strong learning

Self-probing & self-distillation，让模型在不依赖于外界大模型的情况下，提高通用能力/reasoning 思考能力；此外小模型构造出来的数据集也能让较大模型有增益；在test-time-scaling情况中，过去的failed trajectories/partial answers/reasoning structures也能帮助后续的思考过程变得更短/效果更好。

粉笔蓝天公文生成业务线

Jan - Aug 2024，机器学习工程师，北京粉笔蓝天科技有限公司

已有公文生成模型的优化迭代。通过测试并更换基座、加速方案以及数据更新、调整分布，明显提升线上生成长度以及教研团队的评测指标。

新文种的支持。依据团队业务规划，新支持了两位数的新文种、细分文种，经过教研评估完成上线，并在同类产品中在生成质量上有竞争力。

不同文种模型合并。通过调用统一模型，在隔绝文种干扰的情况下，增加调用效率，并保留更多通用能力。

模型生成内容进行主观评估。使用subjective evaluation对基座模型、训练后不同阶段模型进行能力评估，以此平衡通用能力和垂直领域能力

公文数据增强。在数据质量高的前提下通过知识蒸馏&数据增强&RAG，提升可用数据量并补充、完善数据分布，以及优化用户在输入时的信息量。

意图检测&意图筛选&意图对齐。建立guardrails，在保证用户输入质量的前提下，可控化模型生成结果，并明显提高模型在bad case下的生成质量。同时减轻模型幻觉问题。

教研组偏好对齐。通过系统化的流程，将产品、教研的实际需求、偏好和模型生成结果进行对齐。

数据质量筛选把控，并在权衡迭代时间和生成效果后调整到合适分布。

项目经历

抽象语法树场景下的code generation

May - Sep 2023，开源项目，成都云动力

调研code generation任务并建立处理流程。通过分析现有模型、以及数据集，将抽象语法树任务进行归约、转换，并构造数据、训练、评估的pipeline。

抽象语法树生成/转化。将公司目标与code generation任务对齐后，第一期通过sft流程能生成基础代码，并能够将抽象语法树与java代码进行转换

seq2seq 模型在问题回答领域中的鲁棒性

Aug - Dec 2022，professor supervised project, 南加州大学
在SQUAD v1数据集上微调了RoBERTa, BERT 和SpanBERT模型，并在测试的时候加入四种特定的信息扰动，通过返回结果来判断这些模型的鲁棒性。

多模态模型融合下的情感识别

Mar - Jun 2022，professor supervised project, 南加州大学
我使用了late-fusion方法来融合针对三种不同模态(video, text and audio)模型的预测结果，从而使最终的预测精度比所融合的单个模型要更好。模型基于LSTM的Rnn和multi-head Transformer。

唐卡图像识别与目标检测

Jan - May 2022，学校科研项目，四川大学
我使用可变卷积网络和多层次的特征金字塔来处理唐卡图像所有的多目标尺寸的问题。另一方面尝试了vision Transformer来对比。此外针对唐卡图像数据量少的问题，尝试使用few-shot的方法来提高识别准确度

在信任建立过程中人的表情的影响

Sep - Dec 2021，professor supervised project, 南加州大学
使用面部动作元提取方法来提取图片中人物的面部动作元，然后使用图像生成方法来将面部动作元投影到新的脸上去，从而让不同的人脸呈现出相同的表情。

基于语义先验的目标检测

May 2018 - May 2019，毕业设计, 四川大学

使用词嵌入向量来表示先验语义，探究训练集中标签之间语义的关系。基于这些找到的关系去检测新的在训练中未见过的目标。